

Clase 1

EXPRESIONES Y TIPOS DE DATOS BÁSICOS

CC1002 Introducción a la Programación

Algoritmo

- Un algoritmo es una secuencia finita de pasos que permiten ejecutar alguna tarea
 - Identificar un problema
 - Contextualizar los elementos que definen dicho problema
 - Relacionar mediante pasos de ejecución los elementos para resolver el problema

CC1002 Introducción a la Programación

Algoritmo: Ejemplo

- Problema: hacer un huevo frito
- Elementos: huevo, aceite, cocina, fósforo, sartén
- Pasos de ejecución:
 1. Encender un fósforo
 2. Con el fósforo, prender un quemador de la cocina
 3. Poner un poco de aceite sobre la sartén
 4. Colocar la sartén sobre el quemador de la cocina
 5. Tomar un huevo y quebrarlo sobre la sartén
 6. Esperar hasta que el huevo este listo
 7. Apagar el quemador
 8. Sacar el huevo frito de la sartén

CC1002 Introducción a la
Programación

Programa

- Es una especificación ejecutable de un algoritmo
- Para representar un programa en un computador, utilizamos un lenguaje de programación
- En el contexto de este curso, usaremos el lenguaje Python

CC1002 Introducción a la
Programación

Programa

- Los programas nos permitirán resolver problemas usando el computador
- Pero, ¿se pueden resolver todos los problemas usando un computador?

CC1002 Introducción a la
Programación

Halting problem

- Un programa puede
 - Ejecutarse y terminar en algún momento
 - “Quedarse pegado”
- ¿Es posible escribir un programa que reciba como entrada otro programa y nos diga si terminará o si se quedará pegado?
 - Esto se conoce como el *Halting problem*

CC1002 Introducción a la
Programación

Halting problem

- `termina (P)` : programa que recibe `P` (otro programa) e indica si `P` termina o se queda pegado
- Definamos el programa `Q (P)` como:
 - Se ejecuta `termina (P)`
 - Si dice que `P` termina, `Q` se queda pegado
 - Si dice que `P` se queda pegado, `Q` termina
- ¿Que pasa si ejecutamos `Q (Q)` ?

CC1002 Introducción a la
Programación

Tipos de datos básicos

- Tipo de dato: atributo que indica al computador (y/o al programador) algo sobre los datos que se van a procesar
- Impone restricciones en los datos:
 - que valores pueden tomar
 - que operaciones se pueden realizar
- Todos los valores que aparecen en un programa tienen un tipo

CC1002 Introducción a la
Programación

Tipos de datos básicos

- Enteros (**int**)
..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
- Reales (**float**)
0.303456
- Texto/Strings (**str**)
'hola', '103', 'Mi mascota es un elefante!'
- Booleans (**bool**)
True o **False**

CC1002 Introducción a la
Programación

Tipos de datos básicos

- Se puede preguntar por el tipo de un dato con la función de Python **type**

```
>>> type(42)
<class 'int'>
>>> type(3.14)
<class 'float'>
>>> type('hola mundo!')
<class 'str'>
>>> type(True)
<class 'bool'>
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Evaluación de expresiones

- Expresión: combinación entre valores y operadores que son evaluados durante la ejecución de un programa
 - La expresión $1 + 1$ es una expresión aritmética, que al evaluarla produce el valor 2

CC1002 Introducción a la
Programación

Operaciones con tipos de datos numéricos

Operación	Resultado
$x + y$	suma de x e y
$x - y$	resta de x e y
$x * y$	producto entre x e y
x / y	división entre x e y
$x // y$	división entera entre x e y
$x \% y$	resto de $x // y$
$-x$	cambio de signo de x
$+x$	x sin cambio
$\text{abs}(x)$	valor absoluto de x
$\text{int}(x)$	x convertido a entero
$\text{float}(x)$	x convertido a número real
$x ** y$	x elevado a y

CC1002 Introducción a la
Programación

Valores de texto y numérico

- Si queremos juntar valores de tipo texto con valores de tipo numérico, debemos convertir estos últimos valores de tipo texto.
 - Por ejemplo, si queremos transformar un valor a un valor equivalente de tipo texto, utilizamos la función de Python **str**
 - De igual manera, si tenemos un valor de tipo texto que se puede entender como número, por ejemplo '103', podemos convertir el valor en tipo numérico usando las funciones **int** y **float**

CC1002 Introducción a la
Programación

Valores de texto y numérico

- Ejemplos:

```
>>> 'En el curso hay ' + str(100) + ' estudiantes'
'En el curso hay 100 estudiantes'
>>> '100' + '1'
'1001'
>>> int('100') + 1
101
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Variables

- Una variable es el nombre que se le da a un valor o a una expresión
- El valor de una variable esta dado por la definición mas reciente del nombre
- Para evaluar una expresión con variables, usamos una semántica por sustitución

CC1002 Introducción a la
Programación

Variables

```
>>> a = 8 # la variable a contiene el valor 8
>>> b = 12 # la variable b contiene el valor 12
>>> a # mostramos el valor de a
8
>>> a + b # creamos una expresion y mostramos su valor
20
>>> c = a + 2 * b # la expresion se evalua y se define c con ese valor
>>> c # mostramos el valor de c
32
>>> a = 10 # redefinimos a
>>> a + b
22
>>> c # el valor de c no cambia, pues lo calculamos antes de la
>>> # redefinicion de a
32
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Notas

- En Python, el símbolo # sirve para introducir un comentario
- Es mejor utilizar nombres de variables que tengan un significado propio (relevante a la expresión que están calculando)

```
>>> a = 8          >>> ancho = 8
>>> b = 12         >>> largo = 12
>>> c = a * b      >>> area = ancho * largo
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Pregunta

- ¿Qué es lo que imprime el intérprete para el siguiente código?

```
>>> dia = 13
>>> mes = 'agosto'
>>> 'Hoy es ' + dia + ' de ' + mes
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Pregunta

- ¿Qué es lo que imprime el intérprete para el siguiente código?

```
>>> dia = 13
>>> mes = 'agosto'
>>> 'Hoy es ' + dia + ' de ' + mes
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#3>", line 1, in <module>
    'Hoy es ' + dia + ' de ' + mes
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Errores

- En este caso, el intérprete nos dice que hemos cometido un error en nuestro programa: “cannot concatenate 'str' and 'int' objects”, y es de tipo `TypeError`

```
>>> dia = 13
>>> mes = 'agosto'
>>> 'Hoy es ' + str(dia) + ' de ' + mes
'Hoy es 13 de agosto'
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Errores de sintaxis

- Se producen cuando el código no sigue las especificaciones propias del lenguaje

```
>>> numero = 15
>>> antecesor = (numero - 1))
SyntaxError: unmatched ')'
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Errores de nombre

- Se producen cuando utilizamos una variable que no se ha definido anteriormente en el programa

```
>>> lado1 = 15
>>> area = lado1 * lado2
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#2>", line 1, in <module>
    area = lado1 * lado2
NameError: name 'lado2' is not defined
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Errores de tipo

- Se producen cuando aplicamos operaciones sobre tipos que no son compatibles

```
>>> dia = 13
>>> mes = 'agosto'
>>> 'Hoy es ' + dia + ' de ' + mes
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#3>", line 1, in <module>
    'Hoy es ' + dia + ' de ' + mes
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Errores de valor

- Se producen cuando a pesar de tener una expresión bien formada, se aplican operaciones sobre valores que no corresponden al tipo para el que fueron definidas

```
>>> nombre = 'Juan Soto'
>>> int(nombre)
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#2>", line 1, in <module>
    int(nombre)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'Juan Soto'
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Errores lógicos

- Son aquellos que se producen por descuido del programador al escribir las instrucciones
- Pueden provocar resultados inesperados y pueden ser difíciles de detectar

```
>>> numero = 15
>>> doble = 3 * numero
>>> doble #esperariamos 30, sino hay un error en el codigo
45
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Para la próxima clase

- Leer los Capítulos 2 y 3 del apunte

CC1002 Introducción a la
Programación